

VZORCE

Signály spojitě

střední hodnota $W_{\text{stř}} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \cdot \int_{-T}^T W(t) \cdot dt$

Výkon $P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \cdot \int_{-T}^T W^2(t) \cdot dt$

Efektivní hodnota $W_{\text{EF}} = \sqrt{P}$

Energie $E = \int_{-\infty}^{\infty} W^2(t) \cdot dt$

Signály diskrétní

$W_{\text{stř}} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \cdot \sum_{n=-N}^N W[n]$

$P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \cdot \sum_{n=-N}^N W^2[n]$

$W_{\text{EF}} = \sqrt{P}$

$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} W^2[n]$

FÁZE = $\oplus$ $\ominus$ $\rightarrow$ do času $- \varphi = \frac{\varphi}{\omega}$
 $\leftarrow$ $\rightarrow$

Odstranění DC složky

$$W_{\text{bez DC}} = W_1[n] - W_{\text{stř}}$$

Výpočet smíchání kanálů

$$y[n] = \frac{W_1[n] + W_2[n]}{2}$$

Střední frekvence

$$f_m = \sqrt{\text{rozsah první } f \cdot \text{rozsah druhé } f}$$

Komplexní obálka

$$g(t) = \begin{bmatrix} 1 + m(t) \\ 1 - m(t) \end{bmatrix} \cdot A_c$$

AM modulace

$$r(t) = \begin{bmatrix} 1 + m(t) \\ 1 - m(t) \end{bmatrix} \cdot A_c \cdot \cos 2\pi \cdot f_c \cdot t$$

FM modulace

$$\theta(t) = D_f \cdot \int_{-\infty}^t m(\tau) \cdot d\tau \quad r(t) = A_c \cdot \cos(\omega_c t + \theta(t))$$

PM modulace

$$\theta(t) = D_f \cdot m(t) \quad r(t) = A_c \cos(\omega_c t + \theta(t))$$

QM modulace

$$r(t) = m_1(t) + j m_2(t)$$

Frekvenční spektra

AM $\rightarrow$ rozdělí se na 2 poloviny
amplitudové - vždy 0,5 (rozdělení 1 amplitudy)
vedle 0,5 zvojení amplitud
signálu, tudíž :4 převodní
amplituda

Digitální modulace mat. popis
 $r(t) = \text{Re} \{ g(t) \cdot e^{j\omega_c t} \}$

ve frek. oblasti

$$\frac{1}{2} \cdot G(f - f_c) + \frac{1}{2} \cdot G^*(-f - f_c)$$

G - spektrum komplexní
obálky